

THÈME 2 — Masse volumique, densité et volume molaire des gaz

À lire avant les exercices. On ne pèse pas toujours : souvent on **mesure un volume**. Ce thème relie le **volume** aux autres grandeurs par *deux ponts* : la **masse volumique** ρ (pour les liquides et solides) et le **volume molaire** V_m (pour les gaz).

1. Masse volumique : relier un volume à une masse

Formule — masse volumique

$$\rho = \frac{m}{V} \quad \Longleftrightarrow \quad m = \rho V.$$

Unités usuelles : g/mL, g/cm³ (identiques, car 1 mL = 1 cm³), ou kg/m³.

Traduction en phrase (l'astuce n°1) : « $\rho = x$ g/mL » veut dire « 1 mL pèse x g », donc « 1 L pèse $1000x$ g ». On part toujours d'un volume connu dont on déduit la masse.

Attention : conversions d'unités

1 g/mL = 1 g/cm³ = 1 kg/L = 1000 g/L = 1 kg/dm³. Beaucoup d'énoncés « piègent » sur les unités (hg, dm³, kg...) : convertir *d'abord* tout en g et mL (ou en g et L).

Définition — densité

La **densité** d (sans unité) est le rapport de la masse volumique du corps à celle de l'eau ($\rho_{\text{eau}} = 1$ g/mL) : $d = \rho_{\text{corps}}/\rho_{\text{eau}}$. Numériquement, d vaut la même valeur que ρ exprimée en g/mL (ex. $d = 0,8 \Leftrightarrow \rho = 0,8$ g/mL).

Mesure par déplacement d'eau : un solide non soluble plongé dans un cylindre gradué fait monter le niveau ; l'*augmentation* de volume est égale au **volume du solide**.

2. Le cas des gaz : le volume molaire

Pour un gaz parfait, à température et pression fixées, **une mole de n'importe quel gaz occupe le même volume** V_m , indépendamment de sa nature.

Formule — volume molaire

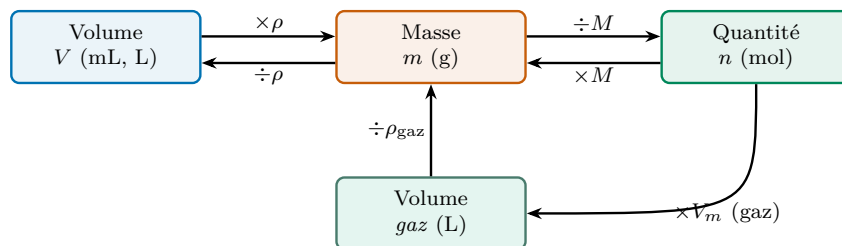
$$V = n \times V_m \quad \Longleftrightarrow \quad n = \frac{V}{V_m}.$$

Aux **CNTP** (0 °C, 1 atm) : $V_m = 22,4$ L/mol. En conditions **standard** (25 °C, 1 bar) : $V_m \approx 24,4$ L/mol.

Attention : CNTP $\neq$ conditions standard

La valeur 22,4 L/mol n'est valable qu'aux CNTP (0 °C). Toujours vérifier les conditions de l'énoncé. La masse volumique d'un gaz se déduit de $\rho_{\text{gaz}} = M/V_m$ (masse d'une mole divisée par le volume d'une mole).

3. La carte du « volume »



Methode : réflexes du thème

1. **Liquide/solide** : le volume passe par la *masse* via ρ ($m = \rho V$).
2. **Gaz** : le volume passe directement par la *quantité* via V_m ($n = V/V_m$).
3. Tout convertir en unités cohérentes **avant** de calculer (g, mL, L).
4. Pour un solide immergé, le volume est l'**augmentation** du niveau, pas le niveau final.